CIÊNCIA DE DADOS APLICADA À CIÊNCIA DA CIDADE
Universidade de Fortaleza
novembro de 2026

Além dos quilômetros: conectividade da rede cicloviária de Fortaleza

Sara Pessoa[*1]

[1] ***Universidade de Fortaleza – Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada***

Palavras-chave: *Redes espaciais. Componentes conectados. Infraestrutura cicloviária. Fortaleza.*

Resumo

A extensão da malha cicloviária é o indicador mais divulgado, mas não informa se os trechos estão ligados entre si. Neste trabalho, as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza, obtidas de dados públicos, são representadas como um grafo, e seus componentes conectados são calculados. Os 429 km analisados formam 44 componentes. O maior reúne 241 km (56% da rede), e outros dois conjuntos, a oeste e a sudeste, somam 131 km sem ligação com ele. Cerca de 1 km de novas ligações, medido em linha reta, elevaria a fração do maior componente para 87%. O resultado varia pouco com a tolerância usada para unir trechos próximos e se mantém após a conferência, em imagens de satélite, das conexões incertas.

Introdução

Fortaleza ampliou sua infraestrutura cicloviária na última década, orientada pelo Plano Diretor Cicloviário Integrado, que prevê 524 km até 2030. O avanço dessa política costuma ser divulgado como a fração dessa meta de extensão já implantada [8]. Para quem pedala, porém, importa também se os trechos se ligam: uma ciclofaixa isolada pouco amplia os destinos alcançáveis com segurança. Hansen [5] definiu acessibilidade como o potencial de oportunidades de interação, ponderado pela separação espacial entre elas. Trechos isolados reduzem as oportunidades alcançáveis pela infraestrutura dedicada. Estudos recentes sobre cidades de 15 minutos e sobre o acesso a serviços por bicicleta ou a pé reforçam essa leitura [2, 10].

Na ciência das cidades, infraestruturas urbanas são tratadas como redes espaciais [1, 6]. Para redes cicloviárias, Natera Orozco et al. [7] mostraram que mesmo cidades com tradição de uso da bicicleta têm redes formadas por centenas de fragmentos desconectados. Szell et al. [9] encontraram retornos decrescentes do investimento até que a rede ultrapasse um limiar crítico, a partir do qual a conectividade cresce. A revisão de Buehler e Dill [3] aponta que medidas de rede, e não apenas de extensão, ainda são pouco usadas para avaliar infraestrutura cicloviária. Este trabalho investiga a seguinte questão: *as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza formam uma rede contínua ou conjuntos de trechos desconectados entre si?*

Metodologia

Utilizou-se a malha cicloviária publicada pela Prefeitura no portal de dados abertos [4]. O arquivo foi atualizado no catálogo em junho de 2024, mas a maioria dos trechos tem 2022 como ano de referência. Foram mantidos os 406 trechos de ciclovias (139,6 km) e ciclofaixas (289,7 km), que somam 429,3 km. Ciclorrotas e passeios compartilhados (17 km) foram excluídos por não oferecerem espaço exclusivo à bicicleta. As geometrias foram projetadas em SIRGAS 2000/UTM 24S, e os comprimentos foram medidos em metros.

Construiu-se um grafo não direcionado em que dois trechos são adjacentes quando se cruzam ou quando a extremidade de um está a até 10 m de qualquer ponto do outro. A tolerância absorve imprecisões de desenho, e a análise foi repetida com tolerâncias de 0 a 50 m. Adotou-se 10 m porque, a partir desse valor, o maior componente fica praticamente estável (56,1% a 56,5% da extensão até 50 m) e vãos de desenho, como o de 9 m que separava o conjunto do José Walter do maior componente, passam a ser unidos. Como proximidade no mapa não garante passagem, uma amostra de 77 das 275 conexões incertas foi conferida em imagem de satélite. A amostra inclui todas as 39 conexões críticas, cuja remoção separaria partes da rede, as 18 situadas junto a pontes, viadutos ou túneis no OpenStreetMap e 20 sorteadas entre as demais. As 11 passagens em desnível encontradas foram removidas. Para cada componente conectado, calculou-se a extensão total; o indicador principal é a fração da extensão da rede contida no maior componente. O código e os dados estão disponíveis em `github.com/Sarapessoa/artigo-ciencia-cidades`.

Resultados e Discussão

A rede analisada forma 44 componentes, dos quais 32 são trechos isolados (Figura 1). O maior componente (C1) tem 241 km, ou 56% da extensão total, e cobre o Centro, a orla e um eixo que segue do centro para o sul. Os

[*]Estudante de Mestrado, email: sarapessoa.dev@gmail.com

componentes seguintes são grandes e regionais. C2 (67 km), a oeste, inclui Antônio Bezerra, Autran Nunes, Bom Jardim e Conjunto Ceará. C3 (64 km), a sudeste, inclui Cambeba, Cidade dos Funcionários e Edson Queiroz. Os demais 41 componentes têm menos de 12 km cada. A distribuição é típica de uma rede com um componente gigante: um conjunto domina a extensão, seguido por dois intermediários e uma cauda de pequenos fragmentos (Figura 1b). As separações que isolam C2 e C3 são curtas: em linha reta, 344 m entre C1 e C2, na região da Av. Mister Hull, e 686 m entre C1 e C3, perto da Av. Rogaciano Leite. Ligá-los a C1 exigiria cerca de 1 km de infraestrutura e elevaria a fração do maior componente de 56% para 87% da extensão. É o padrão de "ligações faltantes" descrito por Natera Orozco et al. [7]: poucos trechos curtos e bem posicionados consolidam redes fragmentadas.

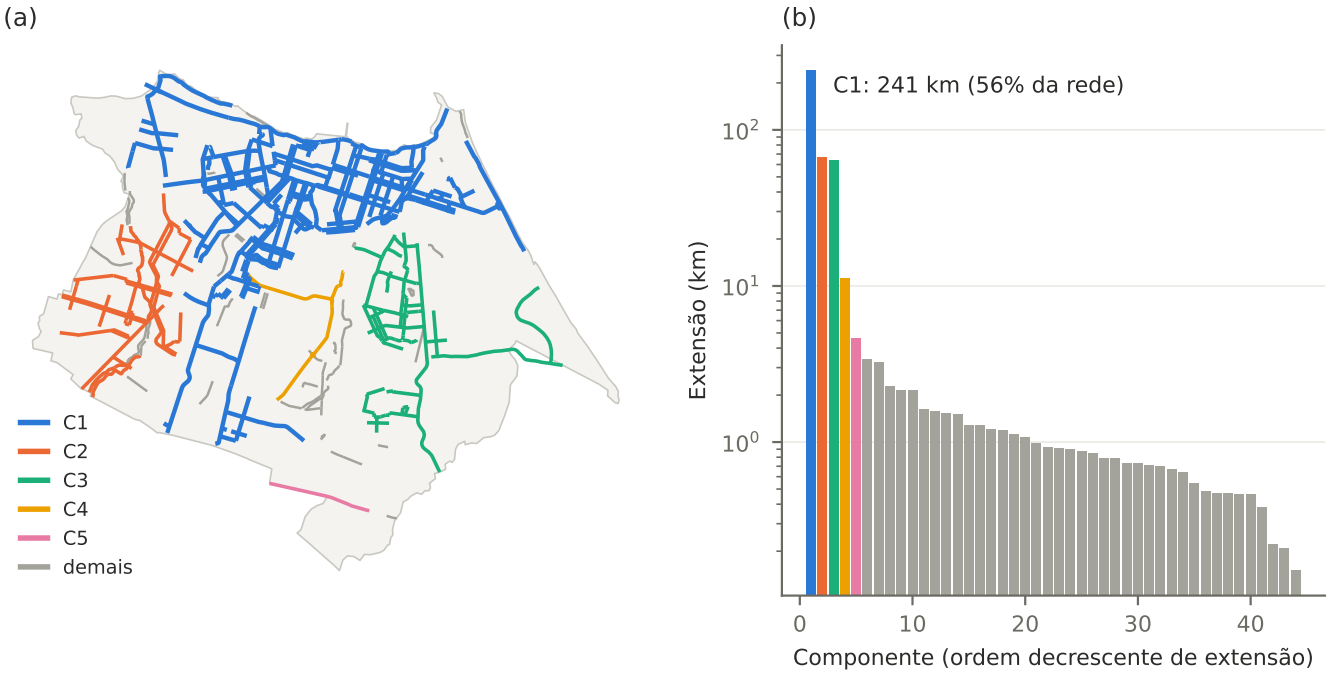


Figura 1: (a) Ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza coloridas pelos cinco maiores componentes conectados (tolerância de 10 m, sem as passagens em desnível). (b) Extensão de cada componente em ordem decrescente, em escala logarítmica.

O resultado varia pouco com a tolerância: entre 5 e 50 m, o maior componente reúne de 52% a 57% da extensão. No extremo oposto, sem tolerância e sem cruzamentos, a rede teria 193 componentes, e o maior, só 23 km. Essa fragmentação tem duas origens no desenho da base. A primeira são cruzamentos entre trechos sem vértice comum; considerá-los reduz a rede a 95 componentes. A segunda são pontas desenhadas quase encostadas, absorvidas pela tolerância de 10 m, com a qual restam 43 componentes antes da triagem. Na triagem por satélite, 63 das 77 conexões conferidas eram encontros em nível, 11 eram passagens em desnível e 3 ficaram inconclusivas. Das 11 passagens em desnível, só uma era crítica; cinco são cruzamentos da Via Expressa, que continua ligada à rede pelas extremidades. Retirar também as inconclusivas reduz o maior componente a 55%.

Conclusão

A rede de ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza não é contínua. Pouco mais da metade da extensão está em um único componente, e duas grandes redes regionais, a oeste e a sudeste, funcionam como ilhas a poucas centenas de metros dele. A extensão total, portanto, superestima a rede efetivamente utilizável sem trechos em tráfego misto. Cerca de 1 km de novas ligações nos pontos identificados reuniria 87% da extensão em um só componente; para a conectividade, a localização dos novos trechos pesa mais que sua extensão.

O estudo tem limitações. Uma desconexão na base não impede a circulação de bicicleta pelas vias comuns; indica apenas a falta de infraestrutura dedicada. Um encontro em nível não garante travessia sinalizada, e só 15 das conexões conferidas tinham sinalização cicloviária visível. As distâncias entre componentes foram medidas em linha reta e subestimam a ligação necessária. A base reflete principalmente 2022, e as imagens de satélite não têm data informada. O grafo não direcionado ignora o sentido de circulação das ciclofaixas unidirecionais. Por fim, a análise é estrutural e não mede segurança, conservação nem uso.

Referências

[1] L. M. A. Bettencourt. *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press, 2021.

[2] M. Bruno, H. P. M. Melo, B. Campanelli, V. Loreto. A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1:633–641, 2024.

[3] R. Buehler, J. Dill. Bikeway networks: a review of effects on cycling. *Transport Reviews*, 36(1):9–27, 2016.

[4] Prefeitura de Fortaleza. Malha cicloviária. Portal de Dados Abertos de Fortaleza, 2024. Disponível em: `dados.fortaleza.ce.gov.br`. Acesso em: 19 out. 2026.

[5] W. G. Hansen. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2):73–76, 1959.

[6] G. Maia, C. Ponte, C. Caminha, L. S. Furtado, H. P. M. Melo, V. Furtado. A global empirical study on how street networks facilitate driving longer distances. *Scientific Reports*, 13:18154, 2023.

[7] L. G. Natera Orozco, F. Battiston, G. Iñiguez, M. Szell. Data-driven strategies for optimal bicycle network growth. *Royal Society Open Science*, 7:201130, 2020.

[8] O Povo. Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais. Fortaleza, 27 jan. 2022.

[9] M. Szell, S. Mimar, T. Perlman, G. Ghoshal, R. Sinatra. Growing urban bicycle networks. *Scientific Reports*, 12:6765, 2022.

[10] Y. Xu, L. E. Olmos, S. Abbar, M. C. González. Deconstructing laws of accessibility and facility distribution in cities. *Science Advances*, 6(37):eabb4112, 2020.